

Tvrzení (a) platí

Důkaz:

Nechť A je libovolná čtvercová matice a λ vlastní číslo matice A . Označme v vlastní vektor příslušný λ .

Pak víme, že $Av = \lambda v$ a současně $A^2 = A$.

Postupnými dosazováním z předešlých rovnic získáme $\lambda v = Av = A^2 v = A(Av) = A(\lambda v) = \lambda(Av) = \lambda(\lambda v) = \lambda^2 v$

$$\lambda v = \lambda^2 v$$

Zkrátíme obě strany vektorem v , což můžeme, protože v je nenulový vektor.

$$\lambda = \lambda^2$$

Jediná dvě čísla, která jsou rovna své druhé mocnině jsou čísla 0 a 1.

Z toho plyne, že $\lambda \in \{0; 1\}$.

Tvrzení (b) neplatí.

Protipříklad:

Nechť A je matice identity. Pak platí, že $I = I^2$, ale matice nechá všechny vektory nezměněné, tedy **jediné vlastní číslo této matice je 1** a vlastní vektory k němu jsou všechny (co odpovídají dimenzemi).

Tvrzení (c) platí:

Důkaz:

Nechť A je libovolná čtvercová matice a λ vlastní číslo matice A . Označme v vlastní vektor příslušný λ .

Pak $Av = \lambda v$, ale také $A^n v = \lambda^n v$.

$(A^{k+1}v = A^k(Av) = \lambda^k(\lambda v) = \lambda^{k+1}v)$, zbytek je dle principu matematické indukce)

Jelikož $A^n = 0$ tak i $\lambda^n v = 0$. Z toho plyne, že $\lambda = 0$.

Tvrzení (d) platí:

Důkaz:

Ze základních vlastností determinantu plyne, že $\det(A^n) = (\det(A))^n$. Jelikož víme, že levá strana je nulová, pravá strana je také nulová.

Z toho plyne, že $\det(A) = 0$ a tudíž 0 je vlastním číslem matice A.